escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

GUIA DA AULA 1

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Explore a função lambda

- **Paradigmas de programação**
- **Definição**
- **Funções de alta ordem**

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

1. Paradigmas de programação

Estilos de programação.

- Imperativa;
- Funcional;
- Orientada a objetos.

O Python é uma linguagem multiparadigma:

Este módulo é sobre programação funcional, que é o estilo que busca manipular dados com muitas e pequenas funções.

2. Definição

Função lambda é uma função anônima (sem nome) com bloco de código super enxuto e que pode ser salva em uma variável. Em geral é utilizada com outros métodos funcionais como `map`, `filter` e `reduce`.

```
variavel = lambda params: expressão
```

2. Definição

Exemplo: Função lambda para extrair provedor de e-mail:

In [ ]:
```
extrair_provedor_email = lambda email: email.split(sep='@')[-1]
```

In [ ]:
```
email = 'andre.perez@gmail.com'
print(email)

provedor_email = extrair_provedor_email(email)
print(provedor_email)
```

2. Definição

Exemplo: Função lambda com estruturas condicionais:

In [ ]:
```
numero_e_par = lambda numero: True if numero % 2 == 0 else False
```

In [ ]:
```
numeros = range(0, 10)
```

In [ ]:
```
for numero in numeros:
  if numero_e_par(numero) == True:
    print(f'O número {numero} é par!')
```

3. Funções de alta ordem

São funções que recebem outras funções para parâmetro ou retornam outra função.

Exemplo: Juros compostos dinâmico.

Definição

In [ ]:

```
def retorno(juros: float):
  return lambda investimento: investimento * (1 + juros)
```

3. Funções de alta ordem

Instanciação

In [ ]:

```
retorno_5_porcento = retorno(juros=0.05)
retorno_10_porcento = retorno(juros=0.10)
```

In [ ]:

```
valor_final = retorno_5_porcento(investimento=1000)
print(valor_final)

valor_final = retorno_10_porcento(investimento=1000)
print(valor_final)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

3. Funções de alta ordem

Uso

In [ ]:
```
anos = 10
valor_inicial = 1000
valor_final = valor_inicial

for ano in range(1, anos+1):
  valor_final = retorno_5_porcento(investimento=valor_final)

valor_final = round(valor_final, 2)
print(valor_final)
```

In [ ]:
```
anos = 10
valor_inicial = 1000
valor_final = valor_inicial

for ano in range(1, anos+1):
  valor_final = retorno_10_porcento(investimento=valor_final)

valor_final = round(valor_final, 2)
print(valor_final)
```